Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · HOMOTECIA EN EL ESPACIO

Un cono de altura 12 cm y volumen $270\ \text{cm}^3$ se corta con un plano paralelo a la base, a 4 cm del vértice. ¿Cuál es el volumen del tronco de cono que queda?

A) $10\ \text{cm}^3$

B) $180\ \text{cm}^3$

C) $260\ \text{cm}^3$

D) $240\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Razón**
   Cono pequeño: $k = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

2. **Volumen pequeño**
   $270 \cdot \frac{1}{27} = 10$.

3. **Tronco**
   $270 - 10 = 260\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el volumen del cono pequeño, no del tronco.

B) Usa la razón lineal $2/3$ para el volumen.

D) Usa la razón de áreas $1/9$.

Idea clave. El cono cortado es homotético al original con centro en el vértice.